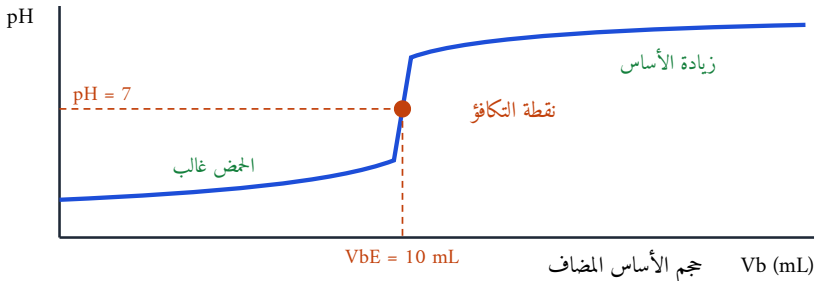
التحليل الكيميائي الصناعي

الهدف: أن تميّز بين التحليل النوعي والكمي، وتحسب تركيز محلول بالمعايرة حمض–أساس، وتقرأ منحنى المعايرة لتحديد نقطة التكافؤ.

الفكرة في سطرين: في الصناعة نراقب جودة المواد بتحليلها: التحليل النوعي يحدد ما يوجد في العينة، والكمي يحدد كم يوجد منه. المعايرة أشهر طرق التحليل الكمي.



الشكل 1: منحنى معايرة حمض قوي بأساس قوي: قفزة حادة في pH عند نقطة التكافؤ (pH = 7 عند 25°C).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التحليل النوعي** يكشف وجود عنصر أو أيون (اختبار، كاشف)، **والتحليل الكمي** يحسب تركيزه أو كتلته.
2. **التركيز المولي:** $C = n / V$ بالـmol/L، **والتركيز الكتلي:** $Cm = C \times M$ بالـg/L.
3. **المعايرة:** نضيف محلولاً معلوم التركيز إلى محلول مجهول حتى يكتمل التفاعل.
4. **نقطة التكافؤ** لحمض أحادي وأساس أحادي: $Ca \times Va = Cb \times VbE$.
5. **تحديد التكافؤ:** بقفزة الـpH (طريقة المماسات) أو بتغيّر لون **كاشف ملوّن** مناسب.
6. لحمض قوي: $pH = -\log C$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نعاير $Va = 20$ mL من HCl بـNaOH تركيزه 0.1 mol/L، فنجد $VbE = 10$ mL. **الحل:** $Ca = 0.1 \times 10 / 20 = 0.05$ mol/L.
2. التركيز الكتلي لهذا الحمض ($M = 36.5$ g/mol). **الحل:** $Cm = 0.05 \times 36.5 = 1.825$ g/L.
3. نذيب 5.85 g من NaCl ($M = 58.5$ g/mol) في 500 mL. **الحل:** $n = 0.1$ mol، $C = 0.1 / 0.5 = 0.2$ mol/L.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- ترك الحجوم بالـmL عند حساب كمية المادة بدل تحويلها إلى L.
- أخذ حجم بداية القفزة بدل منتصفها عند تعيين VbE.
- الخلط بين التركيز المولي والكتلي في الوحدات.
- اختيار كاشف لا يتغيّر لونه في مجال قفزة الـpH.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نوعي: ماذا؟ كمي: كم؟
- $C = n / V$، $Cm = C \times M$.
- عند التكافؤ: $Ca\ Va = Cb\ VbE$.
- التكافؤ = منتصف قفزة الـpH.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com